

ĐỀ CHÍNH THỨC

Tổng quan về các bài thi trong đề

TT	Tên bài	File Chương trình	Dữ liệu nhập (Input)	Dữ liệu xuất (Output)	Điểm
1	Tiền nước	BAI1.*	Bàn phím	Màn hình	2,5
2	Tách tên	BAI2.*	Bàn phím	Màn hình	2,5
3	Đếm mặt hàng	BAI3.*	Bàn phím	Màn hình	2,0
4	Lật domino	BAI4.*	BAI4.INP	BAI4.OUT	1,5
5	Diện tích phủ	BAI5.*	BAI5.INP	BAI5.OUT	1,5

Chú ý:

- Dấu * được thay thế bằng PAS hoặc CPP tùy theo ngôn ngữ lập trình sử dụng là Pascal hoặc C++.
- Chương trình chỉ in kết quả theo yêu cầu của đề bài, không in bất cứ thông tin nào khác.
- Đối với các bài tập đọc và in dữ liệu từ file văn bản, tên của các file này phải đặt đúng theo yêu cầu đề bài, không có đường dẫn phía trước.

Viết chương trình giải các bài toán sau:

Bài 1. (2,5đ) Tiền nước

Ngày 20 hàng tháng, mẹ Nam phải đi đóng tiền nước sinh hoạt. Một hôm mẹ Nam vừa đi đóng tiền nước về thì gặp Nam đang ngồi chơi. Mẹ Nam yêu cầu Nam tính xem tiền nước nhà mình tháng này có đúng không. Tiền nước được tính theo giá bậc thang như sau:

- Nếu sử dụng không quá $5m^3$ thì giá mỗi m^3 là 8000.
- Nếu sử dụng trên $5m^3$ thì với $5m^3$ đầu tiên, mỗi m^3 có giá 8000, giá các m^3 còn lại tính tiền như sau:
 - + Từ m^3 thứ 6 đến m^3 thứ 10 giá tiền là 10000 cho $1m^3$;
 - + Từ m^3 thứ 11 đến m^3 thứ 15 giá tiền là 14000 cho $1m^3$;
 - + Từ m^3 thứ 16 đến m^3 thứ 20 giá tiền là 20000 cho $1m^3$;
 - + Từ m^3 21 trở lên giá tiền là 30000 cho $1m^3$;

Biết rằng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

Yêu cầu: Viết chương trình tính tiền nước giúp Nam.

Dữ liệu: Nhập từ bàn phím một số nguyên A là số m^3 nhà Nam tiêu thụ trong tháng ($1 \leq A \leq 10^9$).

Kết quả: In ra màn hình một số nguyên là tổng số tiền nước nhà Nam phải trả.

Ví dụ:

Dữ liệu nhập	Kết quả in ra
17	220000

Ghi chú: Bài thi được chấm qua 10 test, mỗi test có giá trị 0,25 điểm.

Bài 2. (2,5đ) Tách tên

Hùng và Thắng là hai bạn học sinh thích giải các bài toán trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình. Một hôm, Hùng đố Thắng viết chương trình cho phép tách phần tên ra khỏi xâu gồm họ và tên. Theo quy ước cách ghi tên của Tiếng Việt, tên là từ cuối cùng trong xâu. Ở đây, một từ được định nghĩa là một dãy ký tự *không chứa ký tự trống*.

Yêu cầu: Viết chương trình giúp Thắng giải bài toán trên.

Dữ liệu: Nhập vào từ bàn phím một xâu ký tự độ dài không quá 255 chỉ chứa các ký tự trong bảng chữ cái tiếng Anh và dấu trống (có ít nhất một ký tự khác dấu trống) mô tả họ tên của một người.

Kết quả: In ra xâu ký tự mô tả phần tên.

Ví dụ:

Dữ liệu nhập	Kết quả in ra
Ngo Hoang Anh	Anh

Ghi chú: Bài thi được chấm qua 10 test, mỗi test có giá trị 0,25 điểm. Trong đó:

- 6 test không có các ký tự trống ở đầu hoặc cuối xâu ký tự.
- 4 test còn lại có các ký tự trống ở đầu hoặc cuối xâu ký tự.

Bài 3. (2,0đ) Đếm mặt hàng

Trong một siêu thị mỗi loại hàng hóa được gán một mã số là một số nguyên dương. Không có hai loại hàng hóa khác nhau được gán cùng một mã số.

Yêu cầu: Cho một dãy số nguyên mô tả danh sách các gói hàng bày bán trong siêu thị. Mỗi số mô tả một gói hàng là mã của loại hàng hóa chứa trong gói. Viết chương trình xem loại hàng nào có nhiều gói hàng bày bán nhất và số lượng gói hàng là bao nhiêu?

Dữ liệu: Nhập vào từ bàn phím một số số nguyên dương có giá trị không vượt quá 10^6 (mỗi số trên một dòng) mô tả các gói hàng hiện có trong siêu thị. Dữ liệu nhập kết thúc bằng số 0 (chương trình không xử lý số này). Số lượng số nguyên dương khác 0 không vượt quá 10^6 .

Kết quả: Ghi ra màn hình một dòng hai số nguyên cách nhau bằng dấu trống. Số thứ nhất là mã của loại hàng có nhiều gói hàng nhất và số thứ hai là số lượng gói hàng của mặt hàng này. Nếu có nhiều phương án đúng thì in ra phương án có mã mặt hàng xuất hiện lần đầu tiên muộn nhất trong dữ liệu nhập.

Ví dụ:

Dữ liệu nhập	Dữ liệu xuất
1 2 3 2 4 5 2	2 3

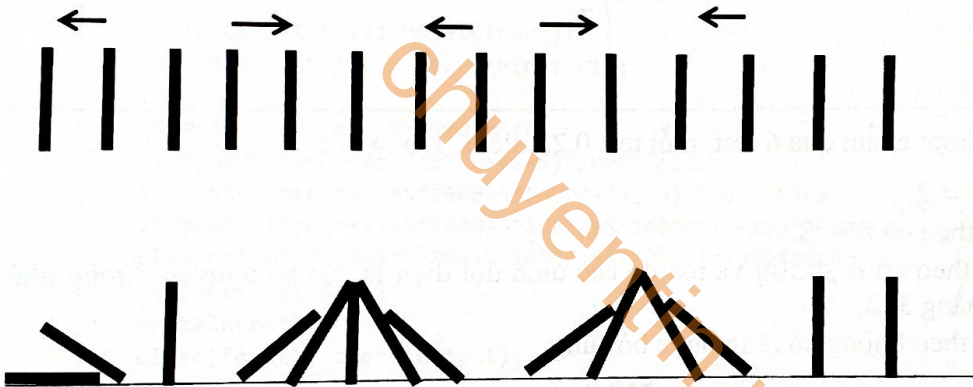
6	
7	
6	
0	

Ghi chú: Bài thi được chấm trên 8 test, mỗi test có giá trị 0,25 điểm. Trong đó:

- 6 test đầu các gói hàng cùng một mặt hàng xuất hiện thành một dãy liên tục.
- 2 test còn lại không có giới hạn bổ sung.

Bài 4. (1,5đ) Lật domino

Linh xếp n quân domino thành một hàng. Các quân domino đánh số $1, 2, \dots, n$ từ trái qua phải. Khởi đầu Linh đồng thời đẩy một số quân domino sang bên trái hoặc sang bên phải. Sau mỗi một giây, quân domino bị đổ về bên trái sẽ làm cho quân domino bên trái nó bị đổ theo hướng này (nếu quân domino này chưa bị đổ). Điều tương tự cũng xảy ra đối với quân domino bên phải. Nếu như có quân domino cùng bị tác động từ hai phía tại cùng một thời điểm - nó sẽ đứng yên. Hình dưới đây mô tả hoạt động đẩy domino nói trên:



Cho vị trí và hướng đẩy ban đầu của các quân domino kích hoạt. Hãy xác định số lượng các quân domino còn đứng yên sau tác động trên.

Dữ liệu: Nhập từ file văn bản BAI4.INP

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^6$)
- Dòng thứ hai chứa n kí tự mô tả tác động ban đầu. Kí tự thứ i bằng:
 - 'L' : Nếu domino i bị đẩy về phía bên trái.
 - 'R' : Nếu domino i bị đẩy về phía bên phải.
 - '.' : domino i không bị đẩy.

Kết quả: Ghi ra file văn bản BAI4.OUT một số nguyên duy nhất là số domino đứng yên.

Ví dụ:

Dữ liệu nhập	Kết quả ghi ra
14 .L.R...LR..L..	4

Giải thích ví dụ: Các quân domino ở các vị trí 3, 6, 13, 14 là các domino đứng yên.

Ghi chú: Bài thi được chấm qua 6 test, mỗi test có giá trị 0,25 điểm. Trong đó:

- 3 test có $n \leq 3000$.

- 3 test còn lại không có các ràng buộc bổ sung.

Bài 5. (1,5đ) Diện tích phủ

Trên mặt phẳng tọa độ vuông góc Oxy cho n hình chữ nhật. Các hình chữ nhật có các cạnh song song với một trong hai trục tọa độ. Mỗi hình chữ nhật được mô tả bởi tọa độ của hai đỉnh đối diện (hai đầu mút của một đường chéo).

Yêu cầu: Tính phần diện tích của mặt phẳng tọa độ được phủ bởi ít nhất một hình chữ nhật trong số n hình chữ nhật nói trên.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản BAI5.INP.

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($n \leq 300$).
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa bốn số nguyên x_1, y_1, x_2, y_2 cách nhau bởi dấu trống với ý nghĩa hai điểm (x_1, y_1) và (x_2, y_2) là hai đỉnh đối diện của một hình chữ nhật ($|x_1|, |y_1|, |x_2|, |y_2| \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản BAI5.OUT một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được.

Dữ liệu nhập	Kết quả ghi ra
2 0 0 2 2 1 1 3 3	7

Ghi chú: Bài thi được chấm qua 6 test, mỗi test 0,25 điểm. Trong đó:

- 2 test có $n = 2$.
- 1 test tiếp theo có $n = 3$.
- 2 test tiếp theo có $n \leq 300$ và tọa độ các đỉnh đối diện là các số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng 300.
- 1 test tiếp theo không có ràng buộc bổ sung.

----- HẾT -----

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Cán bộ coi thi số 1: Cán bộ coi thi số 2:

ĐÁP ÁN CÁC BÀI TOÁN THI CHỌN HSG TIN LỚP 12

Năm học 2021 – 2022

(Ngày 21 tháng 9 năm 2021)

Bài 1:

```
program BAI1;

{$M 10000000,0,10000000}

const
  tfi='';
  tfo='';

procedure main;
var a, ret: int64;
begin
  assign(input,tfi); reset(input);
  assign(output,tfo); rewrite(output);
  read(a);
  if a<=5 then ret:=a*8000 else
  if a<=10 then ret:=5*8000+(a-5)*10000 else
  if a<=15 then ret:=5*8000+5*10000+(a-10)*14000 else
  if a<=20 then ret:=5*8000+5*10000+5*14000+(a-15)*20000
  else ret:=5*8000+5*10000+5*14000+5*20000+(a-20)*30000;
  ret:=ret+ret div 10;
  writeln(ret);
  close(input); close(output);
end;
```

BEGIN

main;

END.

Bài 2:

Trước tiên xóa các dấu trắng ở đầu hoặc cuối xâu (có thể chỉ cần xóa dấu trắng ở cuối xâu) sau đó tìm vị trí xuất hiện của dấu trắng cuối cùng và tách tên.

Code tham khảo:

```
program BAI2;

{$M 10000000,0,10000000}

const
  tfi='';
  tfo='';
```



```

var s: string;

procedure main;
var i: longint;
begin
    assign(input,tfi); reset(input);
    assign(output,tfo); rewrite(output);
    readln(s);
    while s[1]=' ' do delete(s,1,1);
    while s[length(s)]=' ' do delete(s,length(s),1);
    i:=length(s);
    while (i>=1) and (s[i]<>' ') do dec(i);
    if i>=1 then s:=copy(s,i+1,255);
    writeln(s);
    close(input); close(output);
end;

BEGIN
    main;
END.

```

Bài 3:

Do mã các mặt hàng là các số nguyên dương không vượt quá 10^6 nên ta chỉ cần chuẩn bị hai mảng:

- **Vitri[1.. 10^6]**: với vitri[x] là vị trí xuất hiện đầu tiên của mã x
- **Soluong[1.. 10^6]**: Với soluong[x] là số lượng gói hàng của mã x

Bài toán qui về tìm mã x có số lượng lớn nhất và nếu có nhiều mã cùng số lượng lớn nhất thì chọn mã x có vitri[x] lớn nhất

```

program BAI3;

{$M 10000000,0,10000000}

const
    tfi='';
    tfo='';
    N=1000000;

var vitri, soluong : array[0..N] of longint;
var idx, ret, i, x: longint;

procedure main;
begin
    assign(input,tfi); reset(input);
    assign(output,tfo); rewrite(output);
    read(x);
    i:=1;
    while x<>0 do
    begin
        if vitri[x]=0 then vitri[x]:=i;

```



```

    inc(soluong[x]);
    inc(i);
    read(x);
end;
idx:=0; ret:=0;
for x:=1 to N do if soluong[x]<>0 then
begin
    if soluong[x]>ret then
    begin
        ret:=soluong[x];
        idx:=x;
    end else if (soluong[x]=ret) and (vitri[x]>vitri[idx]) then idx:=x;
end;
writeln(idx, ' ', ret);
close(input); close(output);
end;

BEGIN
    main;
END.

```

Bài 4:

Với một vị trí i , xác định u là vị trí lớn nhất $u < i$ mà $s[u] < \cdot$ (nếu không tồn tại đặt $u=0$) và đặt v là vị trí nhỏ nhất $v > i$ mà $s[v] < \cdot$. Khi đó một vị trí I là tốt (domino đứng yên) nếu một trong các điều sau xảy ra:

- $u=0$ và $v=n+1$
- $u=0$ và $s[v]='R'$
- $s[u]='L'$ và $v=n+1$
- $s[u]='L'$ và $s[v]='R'$
- $s[u]='R'$ và $s[v]='L'$ và $i-u=v-i$

(Các trường hợp còn lại domino sẽ nghiêng hoặc đổ)

Để tính nhanh các giá trị u ta chuẩn bị trước bằng cách xây dựng các mảng $u=prev[i]$ và $v=next[i]$. Ta có

- $prev[i]=i-1$ nếu $s[i-1] < \cdot$, ngược lại $prev[i]=prev[i-1]$
- $next[i]=i+1$ nếu $s[i+1] < \cdot$, ngược lại $next[i]=next[i+1]$

Code tham khảo:

```

program BAI4;

{$M 10000000,0,10000000}

const
    tfi='BAI4.inp';
    tfo='BAI4.out';

var n: longint;

```



```

s: ansistring;
prev, next: array[0..1000001] of longint;

function ok(i: longint) : boolean;
var u, v : longint;
begin
  if s[i]<>'.' then exit(false);
  u:=prev[i];
  v:=next[i];
  if u=0 then
    begin
      if (v=n+1) or (s[v]='R') then exit(true);
      exit(false);
    end;
  if v=n+1 then
    begin
      if s[u]='L' then exit(true);
      exit(false);
    end;
  if s[u]=s[v] then exit(false);
  if (s[u]='L') and (s[v]='R') then exit(true);
  if i-u=v-i then exit(true);
  exit(false);
end;

procedure main;
var i, ret: longint;
begin
  assign(input,tfi); reset(input);
  assign(output,tfo); rewrite(output);
  readln(n);
  readln(s);
  prev[1]:=0;
  for i:=1 to n do
    if s[i-1]<>'.' then prev[i]:=i-1
    else prev[i]:=prev[i-1];
  next[n]:=n+1;
  for i:=n-1 downto 1 do
    if s[i+1]<>'.' then next[i]:=i+1
    else next[i]:=next[i+1];
  ret:=0;
  for i:=1 to n do
    begin
      if ok(i) then inc(ret);
    end;
  writeln(ret);
  close(input); close(output);
end;

BEGIN
  main;
END.

```


Bài 5:

Ta có $2n$ hoành độ và $2n$ tung độ khác nhau. Như vậy mặt phẳng tọa độ có thể được chia thành các lưới với $2n$ đường ngang và $2n$ đường dọc này. Khi đó mỗi hình chữ nhật sẽ chiếm một số ô trên lưới. Ta có thể đánh dấu các ô mà có ít nhất một hình chữ nhật phủ lên. Cuối cùng đáp số là tổng diện tích các ô như vậy.

Để mô tả một ô (u,v) có thể sử dụng mảng $d[1...(2n)^2]$ trong đó một ô (u,v) tương ứng với chỉ số:

$$i = (u - 1) \times (2n) + v$$

Ở đây $u = 1, 2, \dots, 2n; v = 1, 2, \dots, 2n$

Các hoành độ và tung độ được sắp xếp bằng phương pháp nổi bọt, Thực hiện việc tìm kiếm tuần tự trên mảng sau khi sắp xếp.

Trong trường hợp các tọa độ là các số nguyên dương không vượt quá 300 ta có thể chia thành các lưới đơn vị (300 đường ngang và 300 đường dọc) thay vì sử dụng tọa độ như trên.

Với các trường hợp $n=2, n=3$ tính diện tích theo công thức

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - (|A \cap B| + |B \cap C| + |C \cap A|) + |A \cap B \cap C|$$

Chú ý hình chữ nhật giao của hai hình chữ nhật $(x1,y1,x2,y2)$ và $(u1,v1,u2,v2)$ (Ở đây $x1 < x2, y1 < y2, u1 < u2, v1 < v2$) là hình chữ nhật có tọa độ góc trái dưới là $(\max(x1,u1), \max(y1,v1))$ và tọa độ góc trên phải là $(\min(x2,u2), \min(y2,v2))$

Code tham khảo:

```
program BAI5;

{$M 10000000,0,10000000}

const
  tfi='BAI5.inp';
  tfo='BAI5.out';

var n: longint;
    xa, ya, xb, yb: array[0..301] of longint;
    x, y: array[0..601] of longint;
    d: array[0..601*601] of longint;

function Timx(val: longint): longint;
var i: longint;
begin
  i:=1;
  while x[i]<>val do inc(i);
```



```

    exit(i);
end;

function Timy(val: longint): longint;
var i: longint;
begin
    i:=1;
    while y[i]<>val do inc(i);
    exit(i);
end;

function doiso(u, v: longint): longint;
begin
    exit((u-1)*2*n+v);
end;

procedure main;
var tmp, i, j: longint;
    u, v, u1, v1, u2, v2: longint;
    ret: int64;
begin
    assign(input,tfi); reset(input);
    assign(output,tfo); rewrite(output);
    read(n);
    for i:=1 to n do
    begin
        read(xa[i],ya[i],xb[i],yb[i]);
        if xa[i]>xb[i] then
        begin
            tmp:=xa[i];
            xa[i]:=xb[i];
            xb[i]:=tmp;
        end;
        if ya[i]>yb[i] then
        begin
            tmp:=ya[i];
            ya[i]:=yb[i];
            yb[i]:=tmp;
        end;
    end;
    for i:=1 to n do
    begin
        x[2*i-1]:=xa[i];
        x[2*i]:=xb[i];
        y[2*i-1]:=ya[i];
        y[2*i]:=yb[i];
    end;

    // Sap xep
    for i:=1 to 2*n-1 do
    for j:=i+1 to 2*n do if x[i]>x[j] then
    begin
        tmp:=x[i];

```



```

    x[i]:=x[j];
    x[j]:=tmp;
end;
for i:=1 to 2*n-1 do
for j:=i+1 to 2*n do if y[i]>y[j] then
begin
    tmp:=y[i];
    y[i]:=y[j];
    y[j]:=tmp;
end;

// Danh dau

for i:=1 to n do
begin
    u1:=Timx(xa[i]); u2:=Timx(xb[i]);
    v1:=Timy(ya[i]); v2:=Timy(yb[i]);
    inc(u1); inc(v1);
    for u:=u1 to u2 do
    for v:=v1 to v2 do
        d[doiso(u,v)]:=1;
    end;

// Tinh dien tich
ret:=0;
for u:=1 to 2*n do
for v:=1 to 2*n do
begin
    i:=doiso(u,v);
    if d[i]=1 then ret:=ret+int64(x[u]-x[u-1])*(y[v]-y[v-1]);
end;
writeln(ret);

close(input); close(output);
end;

BEGIN
    main;
END.

```